

1 解答 08 — 最小二乗と逆問題

1.1 1

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad x = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}, \quad y = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

正規方程式は

$$\begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 5 \end{bmatrix}.$$

これを解くと $a=1/2$, $b=7/6$ です。

1.2 2

$$\|Ax - b\|^2 = (Ax - b)^T(Ax - b) = x^T A^T A x - 2b^T A x + b^T b.$$

勾配を 0 に置けば $A^T A x = A^T b$ です。

1.3 3

$P^T = P$ と $P^2 = P$ を確認できます。また Px は A の列の一次結合なので列空間上にあり、列空間上の $y = Ac$ に対して $Py = y$ です。従って直交射影です。

1.4 4

可逆なら全特異値が正で $\Sigma^+ = \Sigma^{-1}$ 。したがって

$$A^+ = V \Sigma^{-1} U^T = (U \Sigma V^T)^{-1} = A^{-1}.$$

1.5 5

$$\kappa_2(A) = 10/10^{-4} = 10^5.$$

ある方向が別方向に比べて 10 万倍弱く観測されるため、逆算時には相対誤差が大きく増幅され得ます。